

《暗区突围无限》装备生成器 - 验证项目

模块一：项目概览

项目名称：	《暗区突围无限》装备随机生成器
项目类型：	验证项目，验证装备生成器的可行性和实用性
项目介绍：	对应普通、封锁、强化封锁三种模式一键生成战备值范围内的装备；支持任意装备定向选择，规避游戏内不允许的装备搭配；
项目开发背景：	游戏内不同模式对战备值有不同要求，简化玩家配装选择；玩家长期游玩自身熟悉枪械，缺少随机性带来的惊喜体验；
核心成果：	可交互网页版原型 + 结构化装备数据库 + 业务规则冲突检测机制

模块二：用户与需求

目标用户：

- 长期使用熟悉枪械，公式化对局，对游戏缺少惊喜感的玩家；
- 想体验不同枪械的轻度硬核玩家，但又不想花费大量时间在配装过程中的玩家；
- 纯萌新不熟悉游戏装备搭配规的玩家；

核心痛点：

- 公式化对局，公式化起装，对游戏缺乏新鲜感和探索乐趣；
- 配装过程繁琐，难以快速找到符合自身需求的装备组合；

用户故事：

作为一名长期游玩《暗区突围无限》以及其他各类 FPS 的玩家，我已经习惯了用自己熟悉的枪械进行公式化的对局，在配装时也总是那固定的几套组合。每次进入游戏，都很难有新的体验和惊喜。而且配装过程特别繁琐，要在众多装备里找到适合自己的组合，实在太花时间了。要是有个工具能快速帮我生成符合战备值要求，又能有不同装备组合的方案就好了，这样我就能轻松体验到游戏的新鲜感和探索乐趣。

这个需求代表了很多玩家的心声，尤其是那些想要尝试各类搭配，却又不想在起装阶段浪费太多时间的玩家。而《暗区突围无限》装备生成器就能很好地解决这些问题。

开发背景：

最早是在暗区突围主播齐物论在直播间看到，他定制了专属的装备生成器。以便加强与玩家的互动性以及提升直播的观赏性。后来发现这个工具非常实用，能满足玩家在配装方面的诸多需求，于是我决定将其进一步开发完善，做成一个面向广大玩家的通用装备生成器。

模块三：数据与规则设计

1. 数据治理

实体	字段	数量
头盔	名称、等级、价格、类型（普通 / 自闭头）、兼容面罩	39 件
面罩	名称、等级、价格	12 件
防弹衣	名称、等级、价格	29 件
无甲弹挂	名称、等级、价格	19 件
有甲弹挂	名称、等级、价格	16 件
背包	名称、价格	20 件
耳机	名称、价格	5 件
防毒面具	名称、价格	7 件
枪械	名称、价格、类型	74 件
总计		221 件装备

由于此项目为一个验证项目，所有数据考虑项目的合法性和安全性。所有数据来源均为固定时段的游戏内公开数据，手工完成数据的采集、清洗、结构化处理。

2. 业务规则抽象

规则类型	具体内容	代码实现
互斥规则	自闭头不可搭配耳机	sealed_helmet_names
多对多映射	DK5 面罩兼容 7 款特定头盔	available_face_shiel
特殊约束	DOD9 头盔、56K 直升机头盔与防毒面具冲突	gas_mask_conflict_he
互斥选择	有甲弹挂 vs 护甲 + 无甲弹挂二选一	前端互斥选择切换

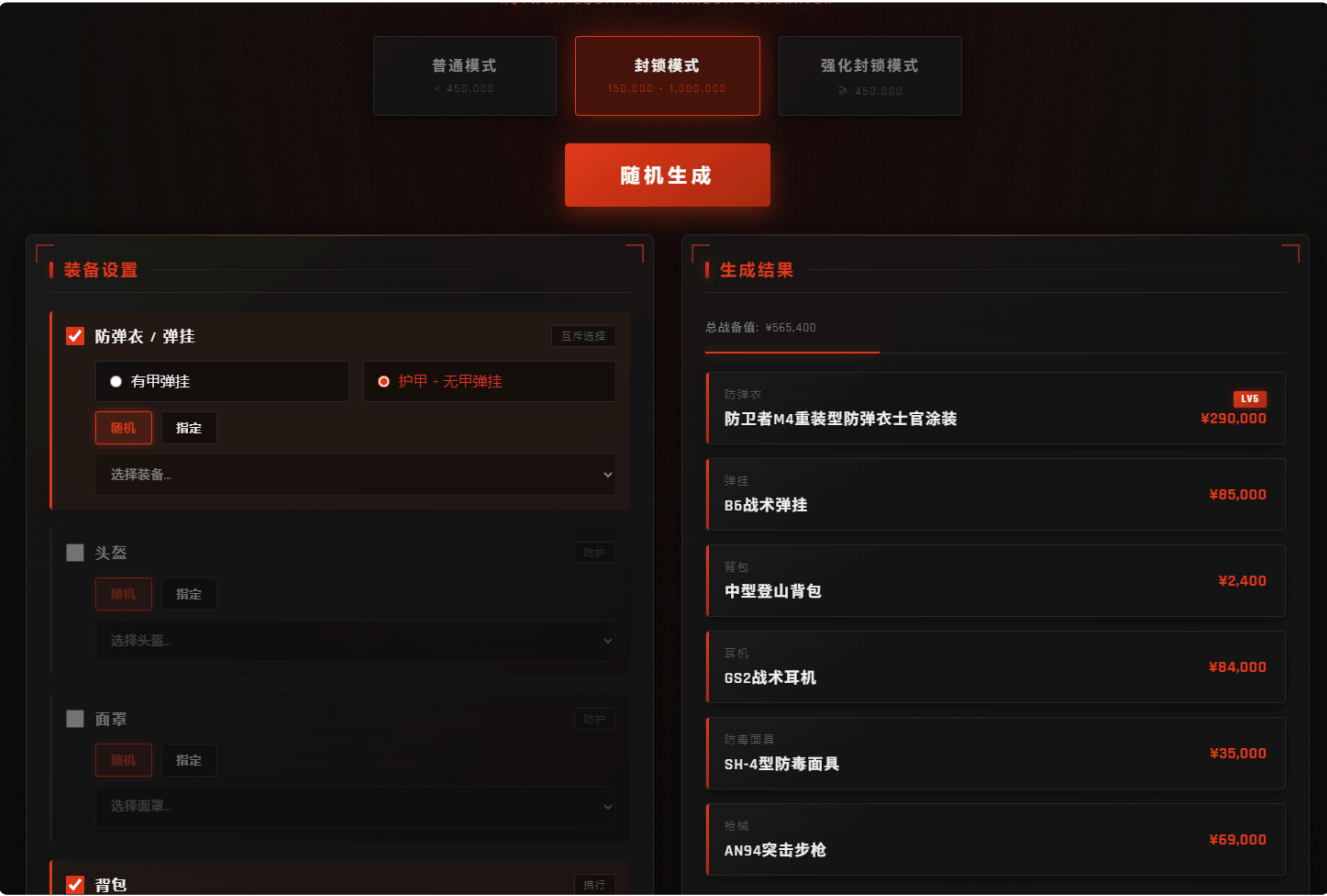
模块四：产品原型演示

演示链接

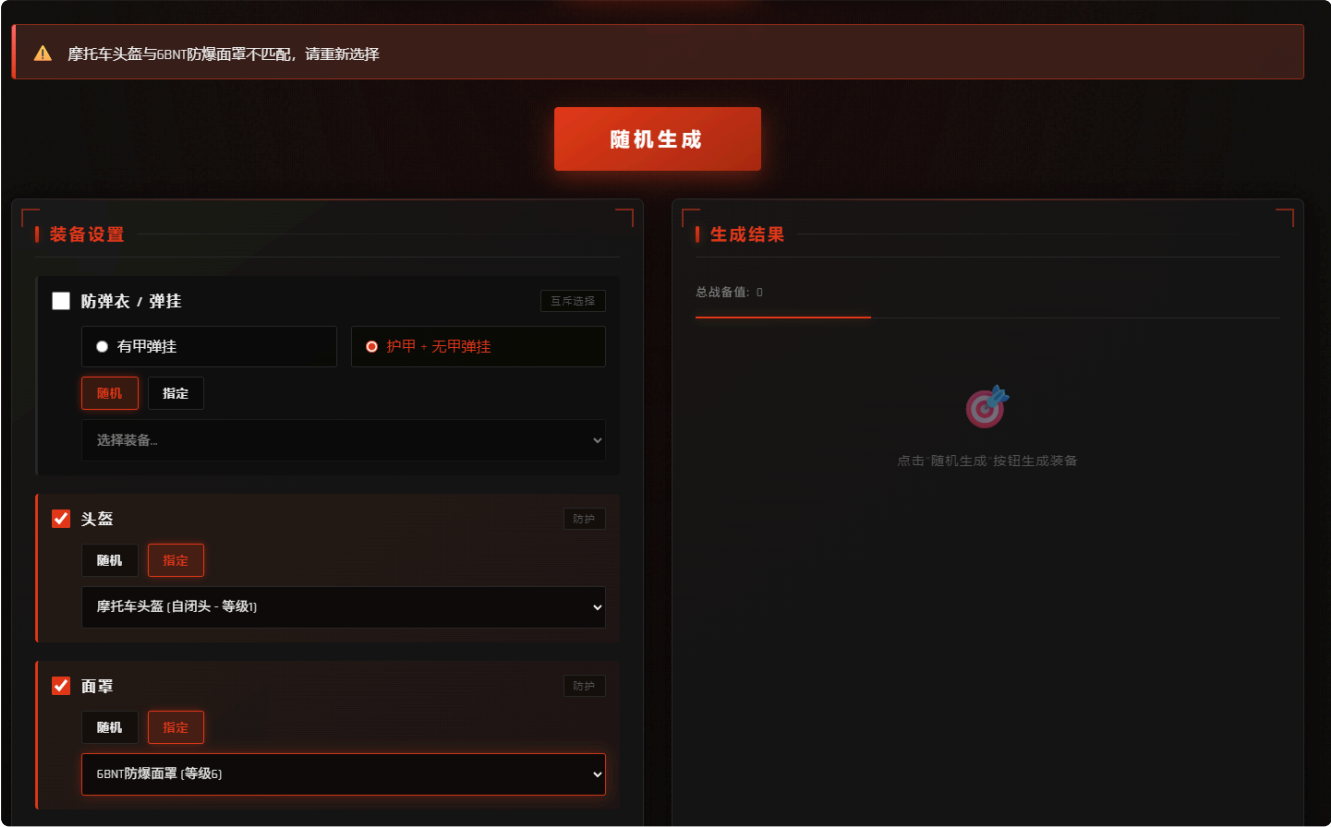
<https://hb-cat.github.io>

关键页面截图

常规随机生成结果



自闭头与耳机冲突时，会提示重新选择



模块五：项目复盘与迭代规划

基础功能全面实现：	三种模式价格约束完整； 9 类装备数据支持自主选择清晰； 冲突检测覆盖自闭头、防毒面具、面罩兼容等多种场景；
发现不足：	静态价格需随版本手动更新； 因复杂度暂未加入枪械配件系统； UI 交互流程可进一步打磨；
后续迭代：	引入社区价格 API 实现自动更新； 为各类枪械的复杂配件兼容，搭建数据库； 在玩家社群收集真实使用反馈

模块六：项目文档归档

本项目全程使用结构化文档管理，沉淀以下资料：

- AQ_随机装备_流程.txt（开发全流程复盘）
- 装备搭配规则.txt（业务规则说明）

- 装备数据库.txt (结构化装备数据字典)
- 枪械数据库.txt (74 种枪械数据)
- 总统计.txt (数据概览与质量自查清单)

以上文档完整记录了从需求分析、数据治理到原型实现的完整闭环。